

Использование ИИ в работе

От чат-бота к своей ИИ-среде: как думать о пилоте, чтобы он заработал

Церен Церенов · Мастерская инженеров и менеджеров

22 СЕНТЯБРЯ 2026 · АКСЕЛЕРАТОР ВНЕДРЕНИЯ ИИ В БИЗНЕС

Что сегодня

1. **Чат-боты, агенты, мультиагенты - это прошлое.** Теперь ИИ-среда
2. **Одна сессия - три результата.** Меняется формат обучения
3. **Из чего состоит ИИ-среда**
4. **Системное мышление для века ИИ** - на примере открывателя бутылок
5. **Практика:** раскладываем ваш пилот - вход, действие ИИ, проверка, результат

В конце - три двери, как попробовать сегодня: браузер, VS Code, сообщество.

Что изменилось?

Извозчик, 1900-е. Кучер знает улицы, погоду, характер лошади - работа: везти из точки А в точку Б.

Водитель такси. Знает приложения, маршрутизацию, рейтинги - работа всё та же (А → Б), а методы, навыки, среда - другие.

Что здесь главное изменение?



Не лошадь поменялась

Не просто авто заменил лошадь. Смотри шире!

**Кучер не стал водителем, просто сев за руль. Изменились
навыки, привычки, весь контекст работы.**

**Изменилась среда - асфальт вместо брусчатки, заправки и
автосервисы, разметка и правила движения, навигатор,
диспетчер заказов, страховка, права и техосмотр.**

С ИИ то же самое: не новая «лошадь» - меняются методы, привычки, стиль работы. И меняется среда вокруг: где лежит ваш контекст, кто помнит вчерашнее, по каким правилам идёт работа.

Как сейчас обычно работают с ИИ

1. **Чат-бот** - без своей памяти вообще, контекст вводите каждый раз заново
2. **Проекты в интерфейсе вендора** - память и файлы появляются, но живут у поставщика модели
3. **Агенты и мультиагентный режим** - пока нет общей памяти или бесшовной работы со всеми проектами и данными, или вы не в контуре среды
4. **ИИ-среда** - ваше место, ваши данные, вы сами - часть системы

Первые три ступени - это прошлое, которое мы уже прошли. Главный навык сегодня - четвёртая.

Три типа ИИ-помощников

АВТОПИЛОТ

Выполняет задачу за вас.
Быстро, но вы не становитесь способнее. Так работает большинство ботов и «помощников для кода».

ЭКЗОСКЕЛЕТ

Усиливает ваше мышление: помогает увидеть различие, структуру, ошибку - и вы сами делаете лучше.

СРЕДА

Накапливает следы вашей деятельности - записи, решения, результаты - и превращает их в следующий рабочий продукт.

Проверка: если после разговора с ИИ не осталось ни записи, ни решения, ни сделанного результата - это пока чат, а не среда.

Сила не в модели, а в среде

**Модель - как электричество, среда - как дом.
Модель меняется, среда остаётся.**

Вендоры - Anthropic, OpenAI, Google - поставщики вычислений. Они конкурируют за то, кто даст мощность дешевле и умнее. Это их работа, не ваша.

Ваша работа - развивать свой дом: правила, память, знание, команду помощников. Главный навык эпохи ИИ - не «выбрать самую умную модель», а строить и развивать свою ИИ-среду.

Что меняется и что остаётся

МЕНЯЕТСЯ

Агент - сегодня бот, завтра браузер, послезавтра терминал.

Модель внутри агента - обновляется почти каждый месяц.

Набор подключённых сервисов - включаете и выключаете сами.

ОСТАЁТСЯ

Ваша среда - файлы, правила, история.

Ваша база знаний и методы работы.

Ваша команда ролей - кто бы их сейчас ни исполнял.

Смените модель, смените окно - среда останется той же. Именно она и есть ваш актив.

Одна сессия — три результата

Вы решаете свои задачи. И одновременно развиваете себя и свою среду.

Вход: с чем вы приходите



Вопросы
«Как сделать...?»



Проблемы
«Нужно решить...»



Проекты
«Продвинуть...»



Данные
«Разобрать,
проанализировать...»



Материалы
«Статья, документ, видео...»



Идеи
«Проверить, развить...»



И другое
Любой ваш контекст

Сессия

работы • саморазвития • жизни



Человек + IWE

Действуем. Думаем. Создаём. Сохраняем.

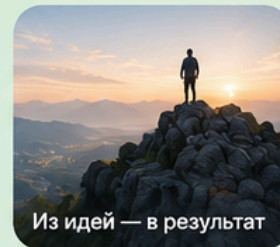
Выход: три результата

1



Продвинулся проект

Конкретный рабочий
продукт с названием
и критерием готовности.

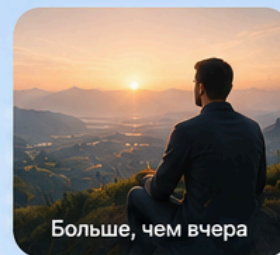


2



Вырос сам человек

Новый опыт, навык,
знание, более ясное
понимание.

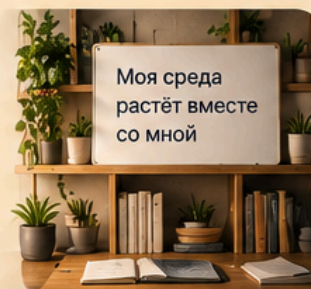


3



Обновилась среда

Новые записи, правила,
навыки, инструменты,
которые останутся
и будут работать дальше.



Каждая сессия делает вас сильнее — и в текущем, и в будущем.

Работа. Развитие. Жизнь. В одном процессе.

Одна работа - три результата

1. **Продвинулся проект** - за счёт созданного рабочего продукта
2. **Вырос сам человек** - получен опыт, новый навык, знание
3. **Обновилась его личная среда** - появились новые записи, правила, навыки среды

Проверочный вопрос: сможет ли связка человек+среда повторить способ действия на новой задаче?

Рабочий продукт - конкретный результат с названием и критерием готовности, который можно предъявить. Не «задача», а вещь.

Меняется формат обучения

Вы не откладываете проект ради отдельного курса.
Делаете реальный проект - среда подсказывает
метод в момент, когда он нужен.

**Пример: готовите концепцию и смешали проблему,
требования и решение.**

**Обычный ИИ перепишет текст за вас. Среда помогает
увидеть различие - и вы улучшаете настоящий документ
сами.**

Такси или личный водитель

Та же модель, что обгоняет человека на олимпиаде по математике, без вашего контекста отвечает усреднённо - как таксист, который в первый раз едет по вашему маршруту.

Личный водитель знает расписание семьи, привычки, что оставить в багажнике. Личным его делает не магия модели, а накопленные вами следы: договорённости, проекты, записи, результаты.

Четыре объекта внимания

1. **ИИ-модель как сменное ядро** - интеллектуальная мощность, но ещё не персональная среда
2. **Правила пользователя** - контекст, инструкции, стиль, приоритеты, рабочие процедуры
3. **Пользовательское хранилище** - принадлежит вам, сохраняется при смене модели или поставщика
4. **Общие правила и навыки человека и ИИ** - единая понятийная рамка, ИИ как экзоскелет мышления

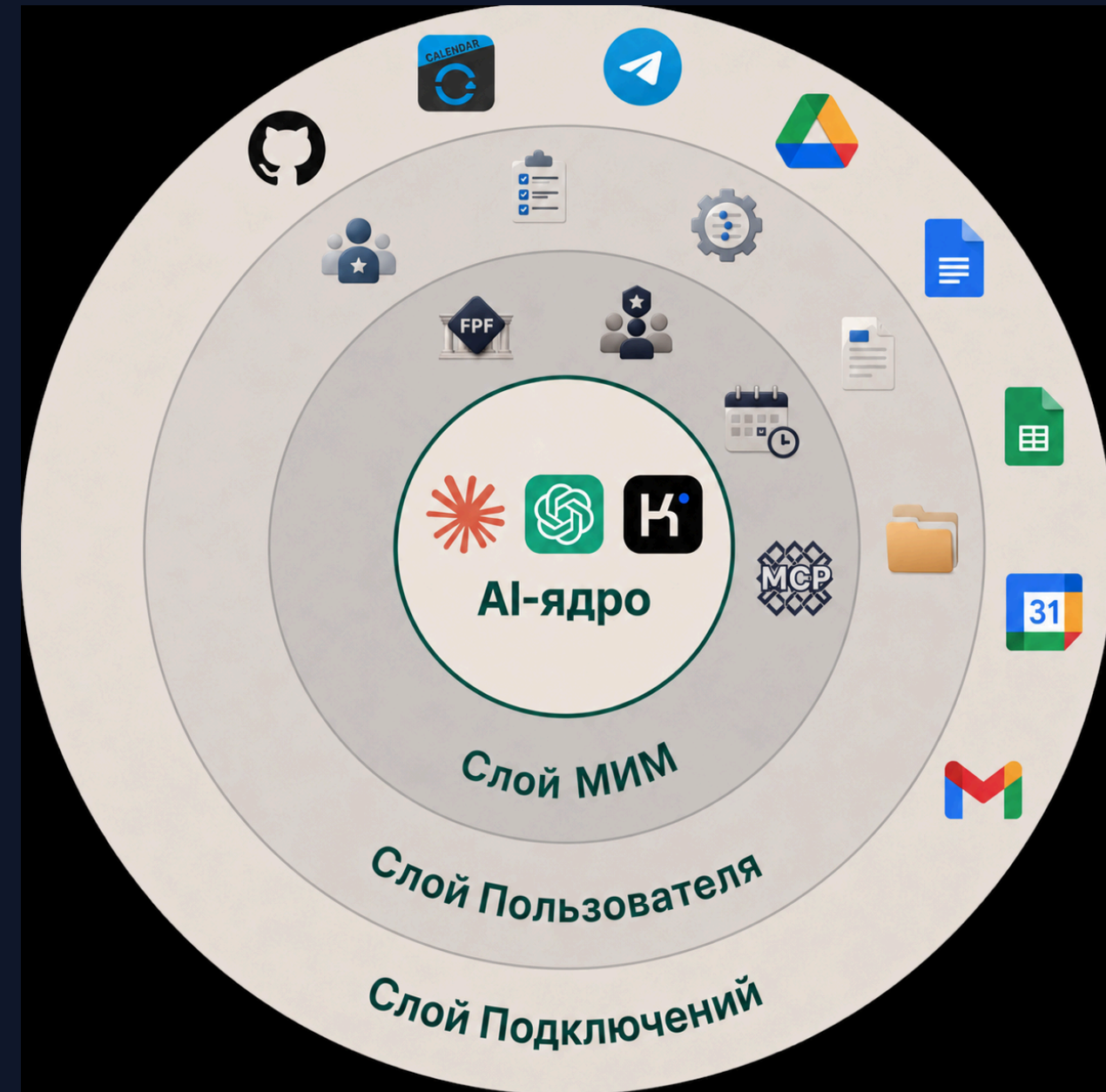
Обычный чат-бот - это только первый объект. Среда начинается со второго.

Новая грамотность эпохи ИИ - умение работать со всеми четырьмя слоями сразу. Кто ограничится первым, останется пассажиром такси.

Что такое IWE

1. **ИИ-ядро** - «двигатель» всей среды
2. **Слой МИМ** (Мастерская инженеров и менеджеров) - методология и правила, чтобы ИИ был системным
3. **Слой Пользователя** - ваши правила, проекты и данные
4. **Слой Подключений** - внешние сервисы и модели

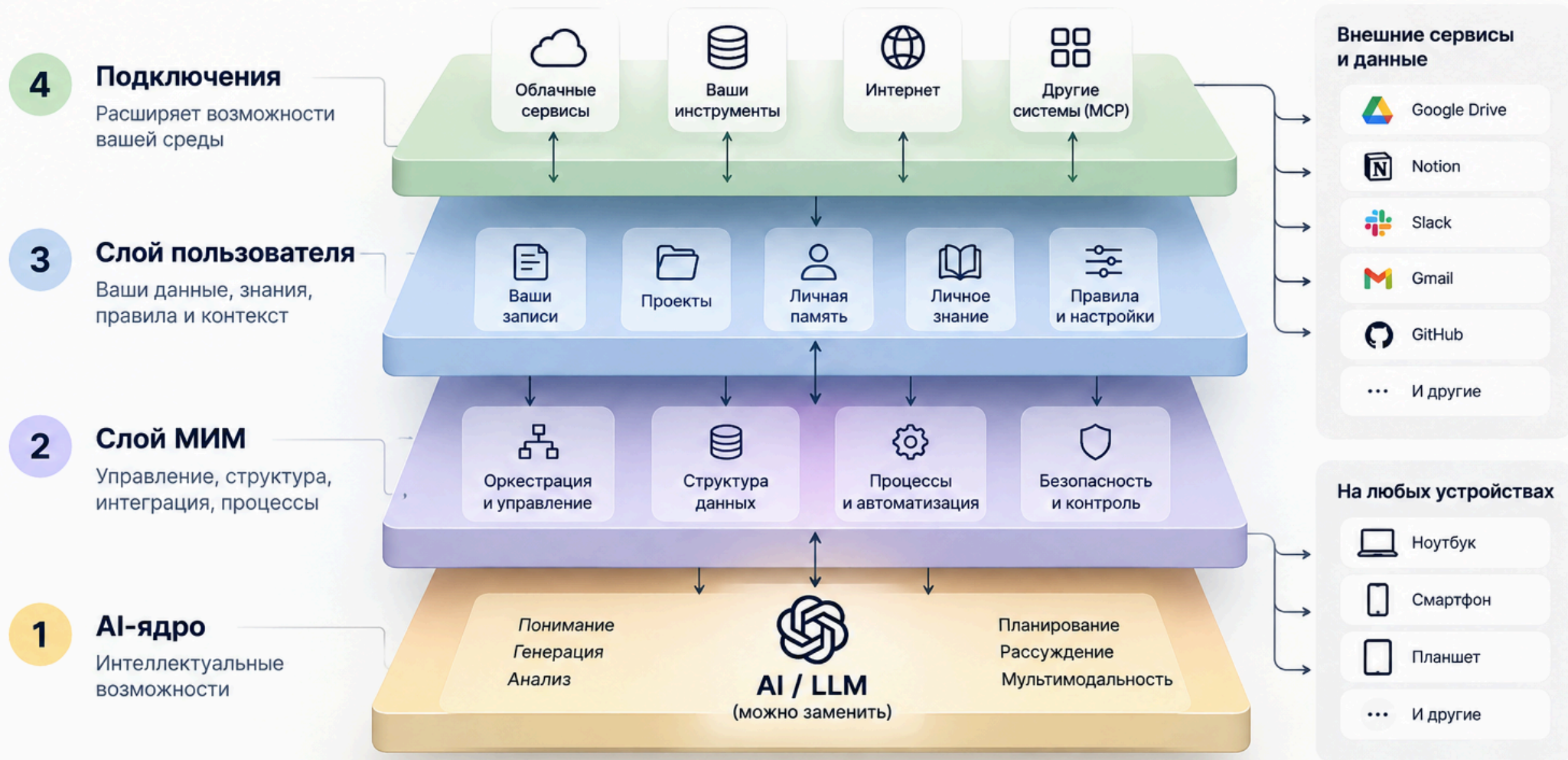
Те же четыре объекта, нарисованные слоями. IWE - одна из возможных реализаций ИИ-среды, которая в той или иной степени будет у каждого.



Архитектура IWE

Больше, чем модель. Ваша личная среда.

Модель можно заменить.
Ваш слой остаётся.



Ваша среда. Ваши правила. Ваше развитие.

Используйте лучшее. Сохраняйте своё. Стройте дальше.

Суть ≠ интерфейс

Суть - память, правила, знание и ваш контекст.

Интерфейс - окно, через которое вы с ней говорите.

Один ответ независимо от окна:
Телеграм · Браузер (claude.ai и iwe.system-school.ru) ·
Терминал (VS Code)

Как подключиться - покажу в конце: три двери на выбор.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Первая запись о себе

В чистом чате: «Как мне лучше организовать работу на этой неделе?» – ответ вежливый и пустой.

Запиши обо мне в мою среду: я руковожу отделом из девяти человек – планёрки, отчёты, найм, много переписки. На новое есть 5–7 часов в неделю. Важно: сначала приоритеты недели, потом всё остальное; без общих слов. Скажи, куда именно записал.

Теперь, зная обо мне, ответь ещё раз: как мне лучше организовать работу на этой неделе?

Разницу даёт не новая модель, а одна ваша запись. Чат «помнит на время», среда - записывает.

ИИ забирает навыки. У человека остаётся мышление

ПРОТЕЗ

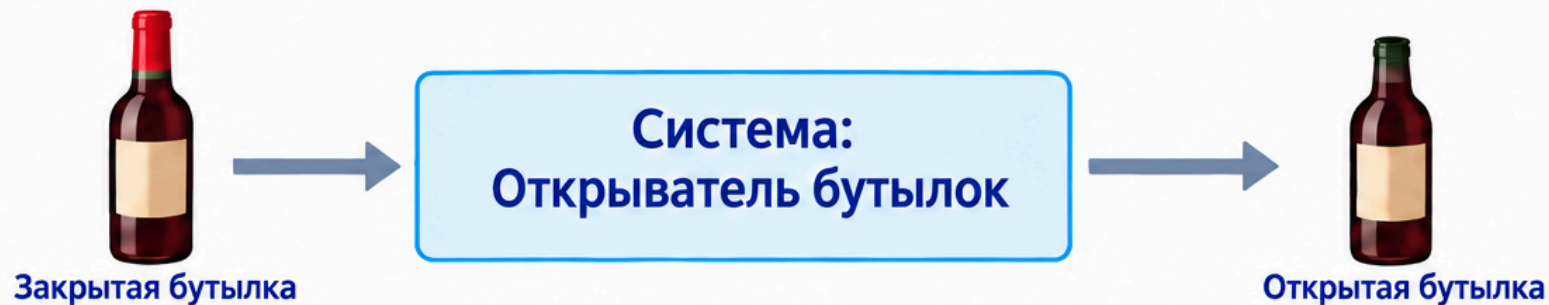
ИИ думает за вас. Вы слабеете, а среда решает. Любой пилот - «дайте модели и посмотрим, что выйдет».

ЭКЗОСКЕЛЕТ

ИИ усиливает ваше мышление. Вы остаётесь тем, кто ставит цель, выделяет систему и принимает решение.

Экзоскелет требует одного навыка: явно выделять системы, объекты и действия. Этому ИИ за вас не научится.

1. Преобразование
объекта операции
(что на входе
и на выходе)



2. Функциональная
структура системы
(как работает
конвейер внутри)



3. Физическая /
конструктивная
реализация
(какие **Объекты**
реально выполняют
роли)

Физическая реализация всей системы:
Человек + швейцарский нож



Одна система - три уровня описания

1. **Преобразование объекта операции.** Что на входе (закрытая бутылка), что на выходе (открытая). Система «Открыватель бутылок» - то, что делает этот переход
2. **Функциональная структура.** Как устроен конвейер внутри: подсистема «Срезатель упаковки» (оператор ножа + нож) → бутылка с доступом к пробке → подсистема «Вытаскиватель пробки» (оператор штопора + штопор)
3. **Физическая реализация.** Кто и что реально играет роли: человек + швейцарский нож

Один физический объект - нож - играет две роли. Одну роль можно отдать разным объектам. Роль и её носитель - разные вещи.

Ваш пилот - такая же система

УРОВЕНЬ	ОТКРЫВАТЕЛЬ БУТЫЛОК	ИИ-ПИЛОТ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ
1. Объект операции	закрытая → открытая бутылка	заявка → отправленный ответ; сырой отчёт → сводка для решения
2. Структура и роли	срезатель упаковки, вытаскиватель пробки	роль ИИ-агента, роль человека-проверяющего, роль интеграции
3. Реализация	человек + швейцарский нож	модель + конструктор без кода + подключения к почте и CRM

Ошибка новичков - начинать с третьего уровня («какую модель взять») и пропускать первые два.

Пример из вашей же среды

Участник этого же акселератора уже сделал агента для постов: папка с источниками конкурентов и форумов на входе, черновики постов на выходе.

1. **Объект операции** - папка-источники → одобренные посты
2. **Структура и роли** - роль «Сборщик источников» (агент), роль «Автор поста» (агент), роль «Утверждающий» (человек - точка проверки)
3. **Реализация** - решалась последней, неважно какая модель

«Ты ничего не выкладываешь, складываешь посты в эту папку» - формулировка самого участника. Модель не публикует сама - решение и публикация остаются за человеком.

Система ≠ Роль ≠ Агент

Роль - что делается регулярно и по каким правилам. **Агент** - кто её сейчас исполняет.

ОДИН АГЕНТ - МНОГО РОЛЕЙ

Как нож-штопор: одна модель может быть и разборщиком заявок, и черновиком ответа, и проверяющим на втором проходе.

ОДНА РОЛЬ - РАЗНЫЕ АГЕНТЫ

Сегодня роль «Разборщик запроса» исполняет одна модель, завтра - другая, послезавтра - человек. Роль остаётся, меняется носитель.

Меняете модель или вендора - роли и правила в вашей среде остаются. Это и есть «оркестрация», только своими словами.

Скрипт ≠ навык

Автоматизация выполняет. Навык понимает.

Скрипт — автоматическое действие

Если произошло X → сделай Y



- ✓ Работает по заданным правилам
- ✓ Не учитывает контекст
- ✓ Делает одно и то же действие

Полезен для
рутинных и
повторяющихся
задач

Навык — интеллектуальное решение

Понимает ситуацию → оценивает → выбирает действие



- ✓ Учитывает контекст
- ✓ Выбирает наилучшее действие
- ✓ Работает в разных ситуациях
- ✓ Развивается с опытом

Позволяет решать
новые задачи
и переносить
способ действия
в другие области



Скрипты автоматизируют действия. Навыки расширяют ваши возможности.

В IWE мы используем и то, и другое — но главное, помогаем вам развивать навыки.

Скрипт делает по инструкции.
Навык выбирает лучшее решение
в зависимости от ситуации.

Скрипт ≠ Скилл

СКРИПТ

Автополив по таймеру: жёстко, предсказуемо, одинаково каждый раз. Уберёте ИИ - продолжит работать.

СКИЛЛ

Садовник: сам решает, когда и сколько полить. Требуется суждения. Уберёте ИИ - сломается.

В пилоте решите явно: где нужен автомат, где - суждение, и кто отвечает за результат. Автомат ищет и предлагает, человек решает и владеет решением.

Что бывает без роли-проверяющего

Тот же акселератор, другой участник: агент ежемесячно готовил финансовый отчёт для директора - сам решал, что в него писать. Роли-проверяющего не было.

«Он жутко мне врал» - агент показывал цифры, которых не было, и ссылался на правила, не заданные в промпте.

Автомат без роли человека-проверяющего - это не суждение, это неконтролируемая ошибка на выходе.

Роль-автомат Экстрактор

Наблюдает поток вашей работы - переписку, записи, разговоры с ИИ - и находит кандидатов в знание: решения, различения, приёмы, которые стоит сохранить.

ЭКСТРАКТОР - АВТОПОЛИВ

Работает по расписанию, без вашего участия: каждые несколько часов смотрит на новые следы и откладывает находки во входящие.

РЕШЕНИЕ - САДОВНИК

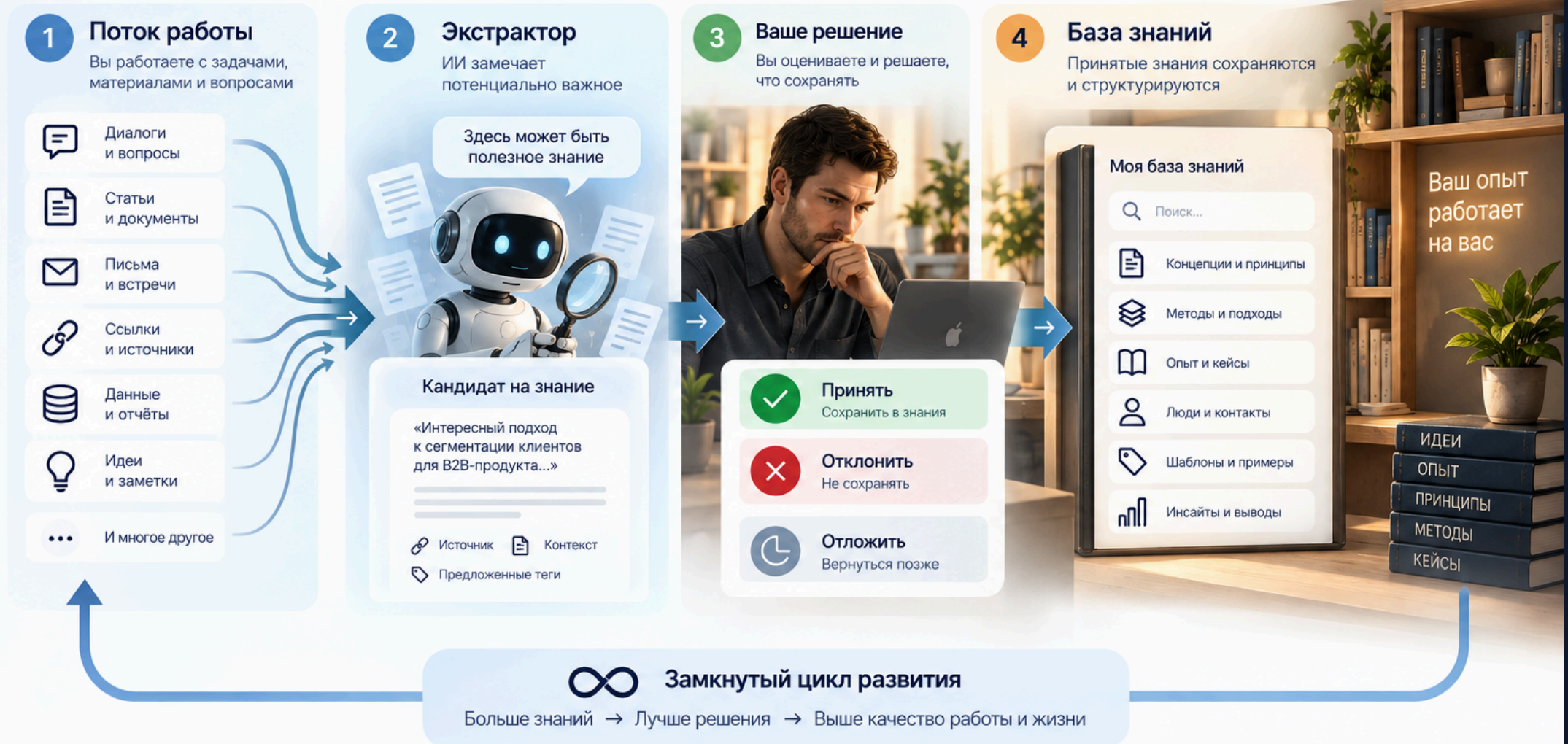
Принять, отклонить или отложить находку решаете вы. Знание становится вашим только после вашего решения.

Знание приходит в среду и активно: вы сами приносите статью или ссылку и просите разобрать, что из этого применимо к вашему пилоту.

Извлечение знаний

ИИ предлагает. Вы решаете. Знания остаются.

Каждый день в вашей работе появляется ценный опыт. Важно его не терять, а превращать в знание.



Конвейер извлечения знания

1. Экстрактор наблюдает поток работы и находит кандидата
2. Оформляет его как предложение со статусом «ждёт решения»
3. Человек, не автомат, смотрит и решает: принять / отклонить / отложить
4. Принято - запись уходит в постоянную базу знаний, остаётся видимый след

Автомат ищет и предлагает. Человек решает и владеет решением.

Это и есть третий результат любой сессии - обновилась среда. Сам по себе он не случается: без конвейера знание остаётся в чате и теряется.

ПРАКТИКА · 5 МИНУТ

Извлеките знание из своего разговора

Откройте любой свой недавний разговор с ИИ - про работу, про пилот, про что угодно - и допишите в конец:

Извлеки из нашего разговора три знания, которые стоит сохранить: решение, различие или приём. По каждому скажи, куда его положить – в правила, в базу знаний по проекту или в заметки – и почему.

Чат даст текст - и забудет его к следующему разговору. Среда положит записи туда, куда вы сказали, и вернёт их завтра. В этом вся разница между первым и четвёртым

Принцип Вход-Действие-Выход

Универсальный жизненный принцип, не частность
ИИ: у любого процесса есть вход, действие и выход.
Открыватель бутылок - это он же.

**В ИИ-среде выход тройной: продукт, рост человека,
обновление среды.
Те самые три результата.**

Сейчас применим его к вашему пилоту - ровно по четырём полям, которые просил заказчик.

Шаблон описания пилота

ПОЛЕ	УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ	ВОПРОС СЕБЕ
Входные данные	объект на входе	Что приходит и в каком состоянии: письмо, заявка, таблица, звонок?
Действие ИИ	структура и роли	Что делает ИИ-агент, что человек, что интеграция? Где автомат, где суждение?
Проверка	роль проверяющего	Как узнаём, что сработало верно, а не просто дало ответ? Что агент делает сам, а что только предлагает?
Результат	объект на выходе	В каком состоянии объект на выходе? Критерий готовности - вещь, которую можно предъявить
Реализация	физический уровень	Какая модель, какой конструктор без кода, какие подключения - решается последним

Пример: инструкции для новых сотрудников

1. **Вход** - надиктованная заведующей аудиозапись или текст с рабочей информацией
2. **Действие ИИ** - роль «Черновик документа»: собрать инструкцию, регламент или чек-лист из надиктованного. Роль «Проверяющий» - сама заведующая, сверяет и утверждает перед выдачей сотрудникам
3. **Проверка** - полнота черновика не ниже 90%, критические ошибки уходят при перепроверке человеком
4. **Результат** - комплект документов на руках у сотрудников; время на ввод нового человека упало с 9 до 5 часов в день
5. **Реализация** - расшифровка аудио + ИИ-чат, конкретный сервис решается последним

Заметьте порядок: реализация - последней. Сначала вход, роли и проверка. И у результата есть число, а не только «получилось».

Расширенный шаблон - одна повторяющаяся работа за раз

1. **Какая у вас повторяющаяся работа?** (что именно и как часто)
2. **Что в ней отнимает время механически, не творчески?** (черновик, сверка, поиск, напоминание)
3. **Вход.** Что роль получает, чтобы начать работу? (документ, сообщение, событие)
4. **Результат.** Что роль должна предъявить на выходе - конкретно, проверяемо?
5. **Границы полномочий.** Что делает сама, а что только предлагает вам на решение?
6. **Способ проверки.** Как вы узнаете, что роль сработала верно, а не просто дала ответ?
7. **Название роли** - своё, свободное
8. **Первый шаг настройки.** Какое правило или файл завести, чтобы роль заработала?

Вопросы 3-6 - те же четыре поля брифа. Это шаблон, с которым можно уйти сегодня.

ПРАКТИКА · 10 МИНУТ

Разложите свой пилот

В чат – четыре строки, по одной на поле:

Вход: ...

Действие ИИ (роли – кто что делает, где автомат, где суждение): ...

Проверка (как узнаем, что верно; признак сбоя): ...

Результат (вещь, которую можно предъявить): ...

Два-три пилота разберём вслух: где спутаны роли и реализация, где нет проверки, где результат - «задача», а не вещь.

Культура работы в ИИ-среде - 14 элементов

1. ОРЗ - Открытие → Работа → Заккрытие
2. Каскад планирования - стратегия → месяц → неделя → день
3. Учёт времени по трём координатам - продукт + роль + метод
4. Структура знаний - принципы → предметные → производные
5. ✓ **ВДВ** - Вход-Действие-Выход
6. ✓ **Захват знания** - конвейер извлечения знания
7. АрхГейт - оценка архитектурного решения до принятия
8. Стоп-краны - обязательные проверки перед действием
9. Осторожный мультитаскинг - 2-4 фокусных дела в день
10. ✓ **Мультиагентность** - роли и агенты, агенты проверяют друг друга
11. ✓ **Экзоскелетный режим** - ИИ усиливает мышление, не заменяет
12. Техобслуживание - держать среду в рабочем состоянии
13. Стоп-лист - когда остановить работу
14. Эволюция системы - регулярная ретроспектива правил

Четыре отмеченных прошли сегодня вживую. Остальные десять - маршрут на ближайшие месяцы; среда подсказывает их в момент, когда они нужны.

Четыре рычага - без них среда превращается в папку с файлами

1. МИРОВОЗЗРЕНИЕ И СТИЛЬ РАБОТЫ

ИИ меняет не инструмент, а привычки, методы и стиль жизни. Кто это принял - растёт, кто нет - бегают по кругу.

2. КОСТЮМ В ДВУХ РОЛЯХ

Пользователь костюма - больше за то же время.
Создатель костюма - среда развивается вместе с вами.

3. СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Хаос и неопределённость → явно выделенные системы, роли, действия → решение. Открыватель бутылок и ваш пилот.

4. СООБЩЕСТВО И СРЕДА СОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В одиночку темп падает, норма размывается, откат к старому стилю. Среда - не клуб по интересам, а рычаг, которого нет в волевом усилии.

Тупик «печатная машинка»: взять ИИ и просто быстрее получать текст. Те же задачи, тот же вы - инструмент мощный, а вы не растёте и среда не растёт.

Что унести

1. **Сила не в модели, а в среде.** Модель - сменное ядро, вендоры - поставщики вычислений
2. **Среда начинается с ваших правил и хранилища,** а не с умного бота
3. **Одна работа - три результата:** продвинулся проект, вырос человек, обновилась среда
4. **Любой пилот - система:** вход, роли, проверка, выход - и только потом реализация
5. **Роль остаётся, агент меняется.** Скрипт - автомат, скилл - суждение; за результат отвечает человек

Главное - не технология, а то, насколько вы меняете свои методы и привычки работы.

Куда дальше - три двери

1. БРАУЗЕР

Две минуты, ничего не устанавливать. Разъём к знаниям и своё хранилище прямо в `claude.ai`.

2. VS CODE

Полная среда на вашем компьютере: автоматы, скрипты, команда ролей. Шаблон открытый, в GitHub.

3. СООБЩЕСТВО

Четвёртый рычаг: бот, чат поддержки, практикумы. Чтобы не строить среду в одиночку.

Первая дверь - для всех сегодня. Вторая - для тех, кому нужны автоматы на своём компьютере.

Подключение из браузера за 2 минуты

1. **claude.ai** - регистрация (это ядро, которое умеет думать)
2. **Настройки** → **Коннекторы** → **добавить** `https://mcp.aisystant.com/mcp` - разъем к знаниям и методам, как USB-C
3. **Войти через аккаунт МИМ** (system-school.ru) - среда сама попросит
4. **GitHub** - подключить, когда чат попросит: это ваше хранилище
5. **Написать:** «Хочу настроить свою личную ИИ-среду по IWE» - дальше среда ведёт сама

Без claude.ai (в первую очередь Россия) - тот же путь через iwe.system-school.ru. Тот же разъем подключается в Cursor и ChatGPT.

Полная среда в VS Code

Нужно: VS Code, Claude Code (или другой агент, который видит файлы), аккаунт GitHub.

Программировать не нужно.

Шаблон IWE в GitHub (открытый код, MIT): <https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template>

```
mkdir -p ~/IWE && cd ~/IWE
gh repo fork TserenTserenov/FMT-exocortex-template --clone
cd FMT-exocortex-template && bash setup.sh
cd ~/IWE && claude
```

Первая фраза агенту: **«Проведём первую стратегическую сессию»** - он проведёт через цели, первый план и настройку среды.

Зачем VS Code, а не браузер: терминал даёт автоматы и скрипты на вашем компьютере - готовые приёмы работают и в браузере.

Полезные ссылки

- Разъём к знаниям МИМ: <https://mcp.aisystant.com/mcp>
- Браузерный вход без claude.ai: <https://iwe.system-school.ru>
- Аккаунт МИМ: <https://aisystant.system-school.ru/lk>
- Шаблон IWE в GitHub: <https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template>
- Гайд для новичков и быстрый старт: в README шаблона - `docs/onboarding/onboarding-guide.md` , `docs/QUICK-START.md`
- Альбом освоения IWE (12 листов): <https://claude.ai/code/artifact/b93116c4-e2c9-413a-b86c-b78e561e4b30>
- Бот в Телеграм: @aist_me_bot
- Чат поддержки МИМ: https://t.me/ssm_tg
- Канал Церена в Телеграм: <https://t.me/systemsthinkinglife>
- Подписка «Инженерия интеллекта»: <https://system-school.ru/open-endedness>

Куда писать, когда застрял: чат поддержки, одно сообщение по формуле «я на таком-то шаге, сделал то-то, вижу вот это» плюс снимок экрана.

Спасибо за внимание!

Вопросы

Сила не в модели, а в среде. Начните со своей первой записи сегодня.